

Proyecto: Agente Autónomo de Ventas y Reservas

Grupo 2:

Bladimir Escobar

Aldo Abril

Renzo Orozco

Dominio

Descripción:

Communication Layer: Conversational

- **Idioma:** Español
- **Entorno:** WhatsApp, Messenger y Facebook

Domain:

Profesionales médicos y odontólogos interesados en adquirir un agente de gestión de citas.

Context:

Venta consultiva y cierre de reservas. El agente interactúa con **prospectos** (aún no pagan) o **clientes actuales**.

Objective:

Permitir que los clientes interesados resuelvan sus dudas y gestionen reservas de citas de manera totalmente autónoma, sin errores ni conflictos de agenda, garantizando una experiencia fluida, precisa y confiable desde la primera interacción hasta la confirmación final.

El sistema busca optimizar el proceso de atención y agendamiento, reduciendo la intervención humana, asegurando coherencia entre disponibilidad real y reservas confirmadas, y mejorando la satisfacción del cliente mediante respuestas claras y consistentes.

Arquitectura de Agentes (Multi-Agent System)

El sistema está compuesto por **un Lead Qualifier (guardrail inicial)**, **un Orchestrator**, **3 agentes especializados** y **1 agente guardián (Judge)**.

El **Lead Qualifier** es el primer punto de contacto y se encarga de filtrar y validar los mensajes entrantes antes de derivarlos al **Orchestrator**, que coordina el flujo conversacional y decide qué agente debe intervenir en cada caso.

1) Lead Qualifier & Guardrail

Rol:

Primer punto de contacto con el cliente. Evalúa la intención del mensaje (consulta, reserva, reprogramación, cancelación) y filtra posibles mensajes no válidos, spam o actores maliciosos.

Valida que la información básica esté completa (nombre, canal, preferencia horaria), analiza el tono del usuario y asigna prioridad al caso.

Funciones principales:

- Clasificar la intención del mensaje.
- Detectar y filtrar mensajes no deseados.
- Enriquecer el contexto del lead y registrarlo en el CRM.
- Derivar conversaciones válidas al Orchestrator.

Input: Mensaje del cliente.

Output: {intención, datos mínimos, prioridad, señales de riesgo} → **Orchestrator**.

2) Orchestrator (Router + Agente de Coordinación)

Rol:

Coordina el flujo entre los demás agentes. Recibe el input del Lead Qualifier y decide cuál agente debe intervenir a continuación.

Combina reglas determinísticas de negocio con un módulo LLM que se activa solo en casos ambiguos o contradictorios.

Funciones principales:

- Enrutar la conversación según intención y contexto.
- Mantener el estado conversacional global.
- Resolver ambigüedades y conflictos entre agentes.
- Escalar al Guardian o a un humano en caso de riesgo.

Input: {intención, contexto, estado conversacional actual}.

Output: {siguiente agente, acción sugerida, motivo de la decisión}.

3) Knowledge Concierge (RAG-agnóstico al dominio)

Rol:

Atiende dudas frecuentes y solicitudes de información, utilizando una **base de conocimiento genérica** que incluye precios, productos o servicios, políticas, cobertura, ubicación, tiempos y Términos y Condiciones.

Emplea un pipeline **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** conectado al CRM y documentos internos, priorizando respuestas verificadas y actualizadas.

Input: {pregunta, contexto del cliente}.

Output: {respuesta verificada, fuente de referencia, nivel de confianza} → **Orchestrator**.

4) Negotiator & Objection Handler

Rol:

Gestiona objeciones relacionadas con precio, disponibilidad o condiciones. Aplica reglas de negocio predefinidas, propone alternativas dentro de los límites permitidos (otros horarios, paquetes, condiciones) o, en caso necesario, **deriva al Guardian o a un asesor humano**.

Input: {objeción detectada, políticas vigentes}.

Output: {propuesta válida y trazable, o solicitud de derivación} → **Orchestrator**.

5) Scheduler & Conflict Resolver

Rol:

Se encarga de la **gestión de reservas, reprogramaciones y cancelaciones**. Consulta la disponibilidad en tiempo real mediante la API de calendario y ejecuta verificaciones automáticas para evitar conflictos de agenda, solapamientos u overbooking.

También considera zonas horarias y buffers entre citas para asegurar precisión operativa.

Controles clave:

- Chequeo de concurrencia (locks optimistas/pesimistas o tokens de idempotencia).
- Reintentos automáticos con backoff si la disponibilidad cambia durante el proceso. Validación de huso horario (TZ) y capacidad máxima del sistema.

Input: {preferencias del cliente, ventanas disponibles}.

Output: {slot propuesto/confirmado, ID de reserva, instrucciones finales} → **Orchestrator**.

6) Guardian Agent (Judge & Compliance)

Rol:

Opera como la **capa de seguridad y cumplimiento** del sistema. Supervisa toda acción crítica antes de su ejecución (confirmaciones de reserva, envío de condiciones, generación de links de pago o confirmación).

Valida la coherencia de las respuestas, el cumplimiento de políticas y la disponibilidad real de los recursos, y puede escalar la interacción a un humano si detecta riesgos o malestar en el cliente.

Validaciones:

- Consistencia entre el mensaje y las políticas/TyC.
- Coincidencia exacta entre el slot confirmado y la disponibilidad actual.

- Tono y coherencia del mensaje final.
Input: {acción propuesta + evidencias (logs, fuente RAG, respuesta del Scheduler)).
Output: {aprobado | rechazado | escalar a humano} + justificación.
-

Knowledge Base

- **Datos del producto:** Precios, disponibilidad, versiones, promociones, políticas de cancelación.
 - **Datos del cliente:** Historial de interacciones, preferencias, nivel de interés, etapa del embudo.
 - **Fuente de información:**
 - RAG (Retrieval-Augmented Generation) conectado al CRM y documentos internos.
 - Actualización diaria con cambios en precios u ofertas.
-

Tools e Integraciones

- **API de WhatsApp y Messenger:** Comunicación bidireccional con leads.
 - **API de Calendario / Agenda:** Consulta de disponibilidad y reserva automática.
 - **API de Pasarela de Pago:** Procesamiento de pagos o confirmaciones de demo.
- CRM:** Registro de leads, scoring de interés, y seguimiento del embudo.
-

Memory

- **Short Term Memory:** Últimas 5 interacciones del cliente (preguntas recientes, objeciones, deseos de reserva).
 - **Long Term Memory:** Historial completo de conversaciones, compras previas, datos demográficos y patrones de comportamiento.
 - **Persistencia:** Base de datos + embeddings vectoriales para recuperación contextual.
-

Dimensión de Autonomía

Tipo: Semi-Autónomo con Supervisión Controlada.

- Los agentes colaboran entre sí de forma autónoma (sin intervención humana directa).
 - El Guardian Agent valida acciones críticas y puede derivar a un humano si detecta riesgo.
-

Dimensión de Criticalidad

Tipo: Media.

- Un error puede implicar pérdida de venta o mala experiencia del cliente, pero no riesgo financiero grave.
 - Se prioriza la seguridad reputacional y coherencia del mensaje.
 - Un error en la información puede generar falsas expectativas para el cliente y se pierda la venta o se
-

Análisis de Dimensiones: ¿Cómo va a ser su actuar?

Persuadiendo y guiando hacia una interacción eficiente y confiable:

1. **Filtra:** El **Lead Qualifier** analiza el mensaje, filtra spam y valida que el lead cumpla con los criterios mínimos para continuar.
 2. **Coordina:** El **Orchestrator** recibe la información validada y determina qué agente debe intervenir según la intención y el estado de la conversación.
 3. **Informa:** El **Knowledge Concierge** responde dudas y proporciona información verificada desde la base de conocimiento, garantizando claridad y consistencia en los mensajes.
 4. **Negocia:** El **Negotiator** gestiona objeciones o solicitudes especiales, aplicando las políticas vigentes y proponiendo alternativas viables dentro de los límites del sistema.
 5. **Cierra:** El **Scheduler** agenda, reprograma o confirma la reserva, asegurando que no existan conflictos de horario ni duplicidad en las citas.
 6. **Valida:** El **Guardian Agent** revisa la coherencia, cumplimiento de políticas y tono final del mensaje antes de ejecutar acciones críticas o enviar confirmaciones al cliente.
-

Posibles Riesgos

- El agente ofrece precios erróneos o beneficios inexistentes.
 - Promete horarios no disponibles o genera doble reserva.
 - Usa un tono inadecuado (molestia, malentendido).
-

Mecanismos de Control

1. **Lead Qualifier:** filtro inicial de spam y validación de intención.
2. **Guardian Agent:** validación final antes de ejecutar acciones críticas.
3. **Reglas de fallback:**
 - a. Si tras 3 turnos no se entiende la intención → derivar a asesor humano.

- b. Si el cliente expresa frustración o solicita hablar con alguien → transferencia inmediata.
 - 4. **Registro y trazabilidad:** todas las interacciones se almacenan para auditoría y mejora continua.
-

Métricas de Éxito (KPIs)

- 1. **Tasa de reservas confirmadas** = reservas concretadas / conversaciones iniciadas.
- 2. **Tasa de error detectado por el Guardian Agent.**
- 3. **Nivel de satisfacción del cliente (post-chat rating).**
- 4. **Tiempo promedio por reserva.**